



Trabajo Práctico N°5

Ejercicio N°1: Teniendo en cuenta la clase abstracta Empleado, implemente los metodos abstractos en las subclases EmpleadoComercial y EmpleadoAdministrativo, las que deberán tener un atributo **comision**, de tal forma que se aplique el plus al salario cuando la comisión del empleado comercial sea menor a \$1000, y en el caso del empleado administrativo cuando la comision sea menor a \$2000.

```
public abstract class Empleado {
    protected final static double SMVM=16875;//Salario Mínimo
    protected String nombre;
    protected String apellido;
    protected int edad;
    protected double salario;

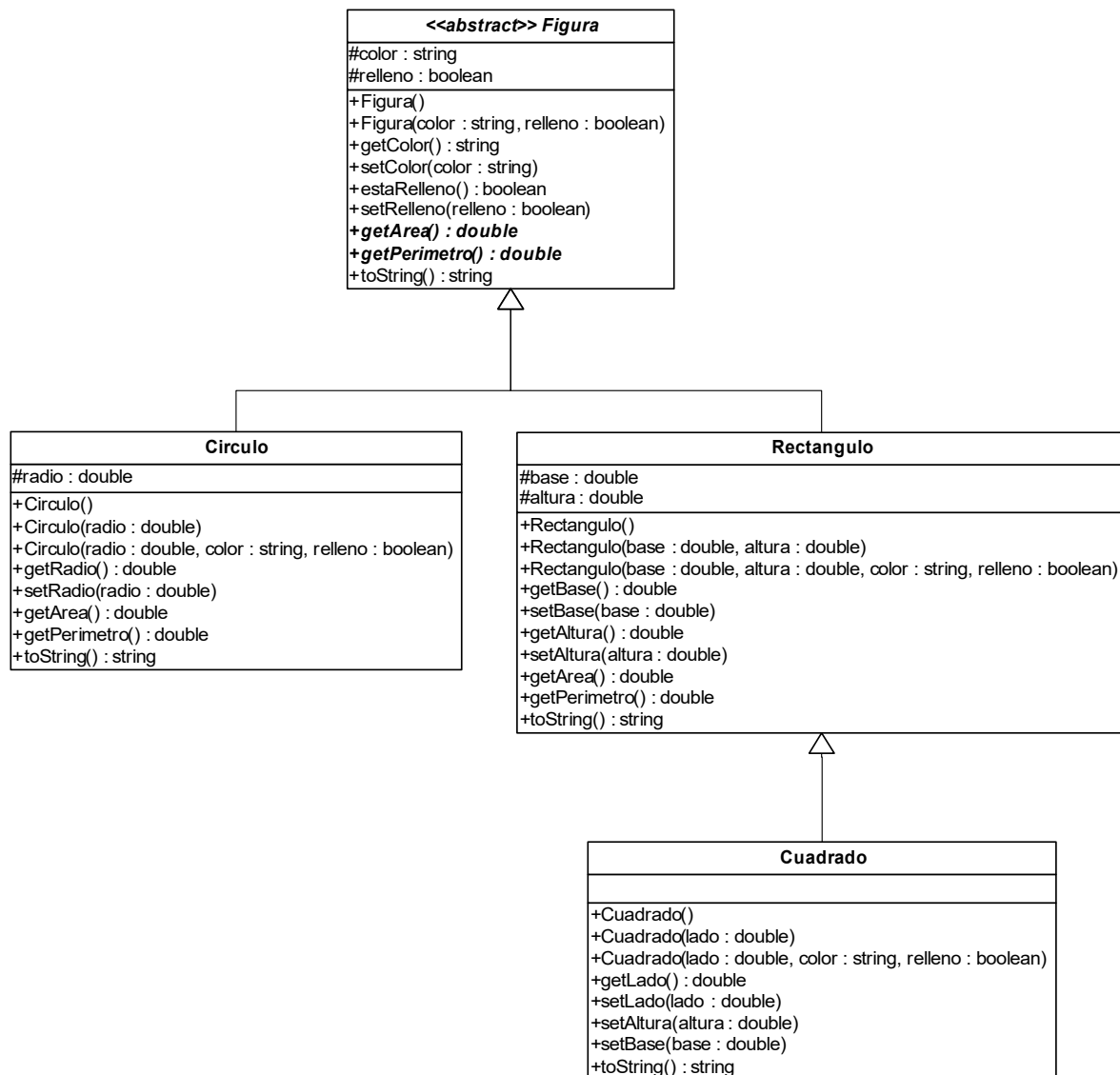
    public Empleado(String nombre, String apellido, int edad, double salario){
        this.nombre=nombre;
        this.apellido=apellido;
        this.edad=edad;
        this.salario=salario;
    }
    public Empleado(){
        this("", "", 0, SMVM);
    }

    public String getNombre(){return nombre+" "+apellido;}
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public int getEdad(){return edad;}
    public void setEdad(int edad) {
        this.edad = edad;
    }
    public double getSalario(){return salario;}
    public void setSalario(double salario) {
        this.salario = salario;
    }
    public String toString(){
        return "nombre y apellido: "+getNombre()+"\nEdad: "+getEdad()+" Salario: "+getSalario();
    }
    public abstract boolean plus(double sueldoPlus);
    public abstract String imprimir();
}
```

En una clase TestEmpleados instancie objetos de la clase EmpleadoAdministrativo y EmpleadoComercial y pruebe los métodos implementados.



Ejercicio N°2: Implemente la clase **Figura**, y las subclases **Circulo**, **Rectangulo** y **Cuadrado**, como se muestra en el siguiente diagrama de clases



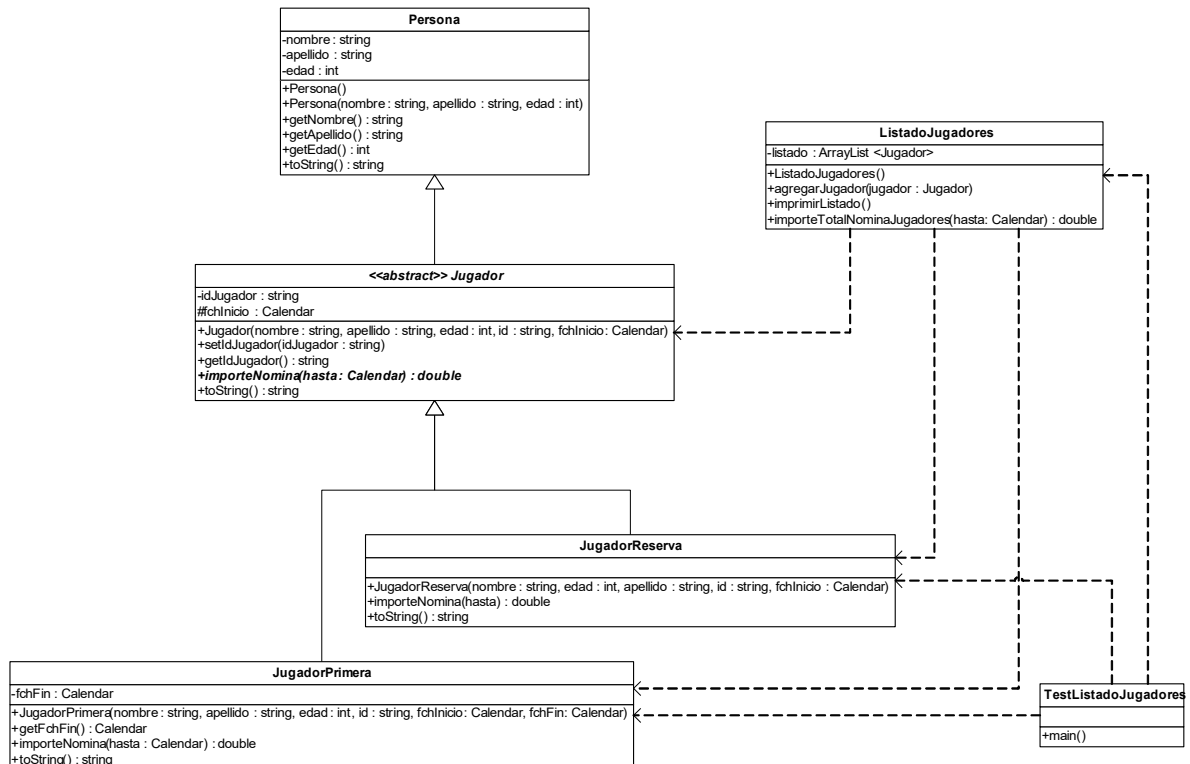
Tenga en cuenta que **Figura** es una clase abstracta que tiene:

- Dos variables de instancia protegidas **color(String)** y **relleno(boolean)**. Las variables protegidas pueden ser accedidas por las subclases en el mismo paquete. Se denotan con # en el diagrama de clases.
- Getters y setters para todas las variables de instancia, además del método **toString()**.
- Dos métodos abstractos **getArea()** y **getPerimetro()** (en cursiva en el diagrama de clases).

Las subclases **Circulo** y **Rectangulo** deberán sobrescribir los métodos abstractos **getArea()** y **getPerimetro()** proporcionando la implementación correspondiente. Además deberán sobrescribir **toString()**.



Ejercicio N°3: Dado el siguiente diagrama de clases se pide:



Implementar todas las clases, teniendo en cuenta que Jugador es una clase abstracta, con un método abstracto `importeNomina`. Este método devuelve el valor (cantidad de meses desde que fué contratado hasta el día de la fecha enviada como parámetro)*15000 cuando el Jugador es de Reserva y (cantidad de meses desde que fué contratado hasta el día de la fecha enviada como parámetro)*25000 cuando es de Primera. Sobreescriba el método `toString()` en la clase `JugadorPrimera` de modo que muestre la información de la fecha de inicio y de fin del contrato.

La clase `ListadoJugadores` debe permitir agregar Jugadores (ya sean de Primera o de Reserva) al listado. El método `imprimirListado()`, deberá imprimir la información de los Jugadores, indicando si es de Primera o es de Reserva y si es de Primera se deberá mostrar además la fecha de vencimiento de su contrato. El método `importeTotalNominaJugadores` devuelve la suma de total de las nóminas de todos los Jugadores del listado hasta el día de la fecha.

Finalmente en una clase `TestListadoJugadores` pruebe la clase `ListadoJugadores` instanciando y agregando al listado, Jugadores de distinta categoría.



Ejercicio N°4: En un ArrayList se almacenan las calificaciones de P1, RP1, P2, RP2 y TPF (Trabajo Final) de alumnos de una asignatura del Departamento de Informática.

Desarrolle un programa que realice lo siguiente:

- Devolver la cantidad de alumnos regulares.
- Devolver la cantidad de alumnos libres.
- Devolver la cantidad de alumnos que abandonaron el cursado.

Nota: use las siguientes clases e implemente las faltantes.

```
public class Person{
    private String nombre;
    private char sexo;
    private long dni;
    Person(String vnombre, char vsexo, long vdni){
        nombre=vnombre;
        sexo=vsexo;
        dni=vdni;
    }
    String getNombre() {return nombre;}
    char getSexo() {return sexo;}
    long getDni() {return dni;}
    void setNombre(String nombre) {this.nombre=nombre;}
}

class Student extends Person{
    long LU;
    String facultad;
    String carrera;
    int anioIngreso;

    Student(String vnombre, char vsexo, long vdni, long vlu, String vfacultad,
        String vcarrera, int vingreso){
        super(vnombre,vsexo,vdni);
        LU=vlu;
        facultad=vfacultad;
        carrera=vcarrera;
        anioIngreso=vingreso;
    }

    long getLu(){return LU;}
}

abstract class AbsStudent extends Student{
    int P1,RP1,P2,RP2,TPFinal;
    AbsStudent(String vnombre, char vsexo, long vdni, long vlu, String vfacultad,
        String vcarrera, int vingreso, int vP1, int vRP1,int vP2, int vRP2,int vTPFinal)
    {
        super(vnombre, vsexo, vdni, vlu, vfacultad, vcarrera, vingreso);
        P1=vP1; P2=vP2; RP1=vRP1; RP2=vRP2; TPFinal=vTPFinal;
    }

    boolean estaRegular(){
        boolean rta=false;
        if (((P1>=60)|| (RP1>=60)) && ((P2>=60)|| (RP2>=60)) && (TPFinal>=6)){rta=true;}
        return rta;}
    abstract boolean estaLibre();
    abstract boolean estaAusente();
    abstract void showStudent();
}
```



Ejercicio N°5: Dada la clase ListaAbs, se pide:

Implementar en una subclase ListaEnteros los métodos abstractos, para obtener una lista de números enteros. Escriba un programa para testear dicha lista.

Implementar en una subclase ListadeCuenta los métodos abstractos, para obtener una lista de Cuentas Bancarias, que se ordenará de menor a mayor según el saldo. Utilice la siguiente clase CuentaBancaria para testear la lista, instanciando y cargando al azar los saldos correspondientes

```
public class CuentaBancaria{
    private int numero;
    private String titular;
    private double saldo;
    private int maxExtr, cantExtr;

    public CuentaBancaria(int n, String t, int max){
        numero = n;
        titular = t;
        saldo = 0;
        maxExtr=max;
        cantExtr=0;
    }

    public double getSaldo(){return saldo;}
    public void depositar(double monto){saldo += monto;}
    public boolean extraer(double monto){
        if (monto > saldo)
            return false;
        else {if (cantExtr!=maxExtr){
            saldo -= monto;
            cantExtr+=1;
            return true;
        }else{
            System.out.println("Llegó al límite máximo de extracciones");
            return false;
        }
    }
}

public void mostrarDatos(){
    System.out.print("Número de cuenta: "+numero);
    System.out.println("    Titular: "+titular);
    System.out.println("Saldo: "+getSaldo());
}
```